

Задачи на параметр

Двадцать задач-аналогов к разбору. Блоки идут в том же порядке, что примеры: застряла — открой пример с тем же номером типа.

Ответ записывай множеством значений a : $a \in (0; 4)$, $a \in \{-5; -2\}$, $a \in \{-4\}$ и $[12; +\infty)$.

1 Линейные уравнения · пример 1

- 1.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a^2 - 9)x = a + 3$ а) не имеет корней; б) имеет бесконечно много корней; в) имеет ровно один корень.

Ответ: _____

- 1.2** Решите уравнение $a(a - 1)x = a^2 - 1$ при всех значениях параметра a .

Ответ: _____

- 1.3** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a + 1)x = 2a - 1$ имеет единственный корень и этот корень положителен.

Ответ: _____

2 Квадратные уравнения · пример 2

- 2.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a + 2)x^2 + 6x - 3 = 0$ имеет ровно один корень.

Ответ: _____

- 2.2** Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня.

Ответ: _____

- 2.3** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 3)x^2 - 2ax + a + 1 = 0$ не имеет корней.

Ответ: _____

3 Произведение и дробь · примеры 3–4

- 3.1** Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 7x + 6) \cdot \sqrt{x - a} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

- 3.2** Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\frac{(x - a)(x + 4)}{x - 1} = 0$ имеет ровно один корень.

Ответ: _____

- 3.3** Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 9) \cdot \sqrt{a - x} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

4 Прямая $y = a$ · пример 5

- 4.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $|x^2 - 2x - 3| = a$ имеет ровно четыре корня.

Ответ: _____

- 4.2** Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 4|x| + 3 = a$ имеет а) ровно три корня; б) ровно четыре корня.

Ответ: _____

- 4.3** Найдите все значения a , при которых уравнение $|x + 1| + |x - 3| = a$ имеет а) ровно два корня; б) бесконечно много корней.

Ответ: _____

5 Вращающаяся прямая · пример 6

- 5.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $|x| = ax + 2$ имеет ровно два корня.

Ответ: _____

- 5.2** Найдите все значения a , при которых уравнение $|x - 1| = a(x + 1)$ имеет ровно два корня.

Ответ: _____

- 5.3** Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 4x + 5 = ax$ имеет ровно один корень.

Ответ: _____

6 Окружность и прямая · пример 7

- 6.1** Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = 18, \\ y = x + a \end{cases}$ имеет ровно два решения.

Ответ: _____

6.2 Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} (x - 2)^2 + y^2 = 5, \\ y = 2x + a \end{cases}$ имеет ровно одно решение.
Ответ: _____

6.3 Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = a, \\ x + y = 2 \end{cases}$ не имеет решений.
Ответ: _____

7 Уровень ЕГЭ · пример 8

- 7.1** Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 4x - a) \cdot \sqrt{x + 2} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

- 7.2** Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 5x + 6) \cdot \ln(x - a) = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

н Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди место, где ошибка, и запиши правильный ответ.

- Н.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 1)x^2 + 2x + 1 = 0$ имеет ровно один корень.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

« $D/4 = 1 - (a - 1) = 2 - a$. Один корень при $D = 0$, то есть $a = 2$. Ответ: $a = 2$ ».

Где ошибка? Верный ответ: _____

- Н.2** Найдите все значения a , при которых уравнение $(x^2 - 4) \cdot \sqrt{x - a} = 0$ имеет ровно два различных корня.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Корни: $x = 2$, $x = -2$, $x = a$. Чтобы корней было два, $x = a$ должен совпасть с одним из них: $a = \pm 2$. Ответ: $a = \pm 2$ ».

Где ошибка? Верный ответ: _____

- Н.3** Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ y = x + a \end{cases}$ имеет ровно два решения.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Расстояние от центра до прямой равно $|a|$, оно должно быть меньше радиуса 2. Ответ: $-2 < a < 2$ ».

Где ошибка? Верный ответ: _____

Ответы — у преподавателя. Все ответы проверены перебором значений параметра.